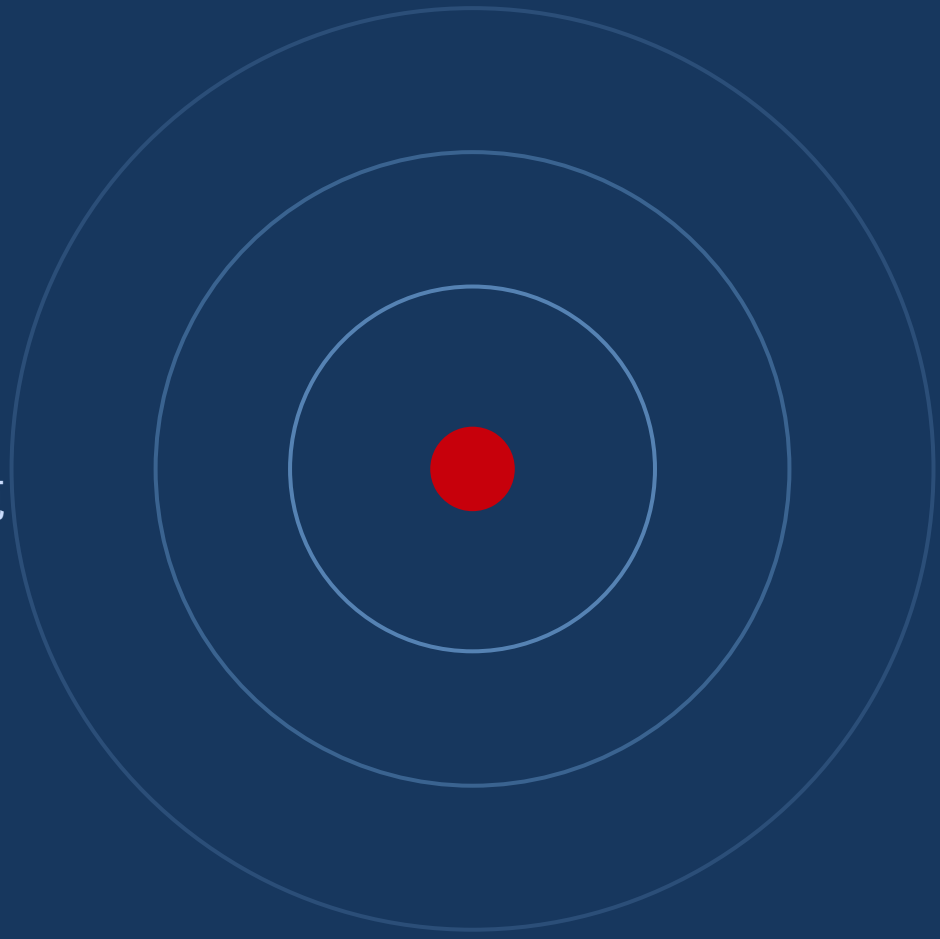
声源定位（SSL） · 场景一：摄像头转向说话人

训练数据方案与采集计划

公开数据盘点 · 仿真方案 · 自采集方案 · 时间计划 · 对比规范



汇报人：令狐雅熙

2026.11

结论：仿真作训练主体，公开真实数据预训练与评测，自采数据用于微调和测试

公开数据的阵列几何都与目标设备不同；自采是关键路径，需在 11 月下旬定稿方案

1 三类数据各司其职

仿真：按目标几何大规模生成，作训练主体；公开真实数据（RealMAN 等）：预训练与评测；自采：最贴近设备，用于微调和最终测试

2 公开数据不能直接当主体

几何、麦克风数量、场景与目标设备都不同； RealMAN 可抽几何接近的子阵作补充，许可证需逐项核实

3 自采规模（建议）

4 类房间，每间约 4.4 h，共约 17.5 h；其中有效语音约 7.5 h，适合微调与测试，不足以单独训练

4 关键路径与依赖

11 月下旬方案定稿 → 12 月上中旬深圳准备与试录 → 12 月中旬至 1 月上旬采集 → 1 月中下旬交付；前置依赖为阵列 / 样机与录音合规流程

公开数据盘点： RealMAN 最接近可训练的真实数据，其余以评测或素材为主

数据集	内容与阵列	规模	方位真值	许可	本方案用途
RealMAN （ NeurIPS 2024 ）	真实录制； 32 麦阵列，可抽子阵；普通话（音箱播放），静止 + 移动说话人	语音 83.7 h （静止 48.3 h / 移动 35.4 h ），噪声 144.5 h ，32 个场景	有：方位、俯仰、距离（鱼眼摄像头自动标注）	待核实（原调研记为 CC BY 4.0 ）	**真实数据预训练 / 微调；抽取几何接近的子阵**
LOCATA （ 2018 挑战赛）	真实录制； 4 类阵列（含机器人头、平面阵）	6 个任务，规模小	有	待核实（原调研记为 Open Data Commons ）	评测为主（ Task 1 静态、Task 3 移动），不作训练主体
STARSS23 （ DCASE 2023 ）	真实录制； 4 通道四面体阵列 / FOA ； 13 类声音事件	约 7.5 h ， 16 个房间	有（事件级）	待核实（原调研记为 MIT ）	异响扩展储备；几何与目标设备差异大
SSLR （ Idiap ）	真实录制；机器人头 4 麦，含风扇自噪声	约 25 h	有	非商用 EULA	仅研究对比，不用于产品训练
AISHELL-1	普通话近讲语音（单通道）	约 178 h ， 400 人	无（作仿真声源素材）	待核实（ OpenSLR 标注 Apache 2.0 ，另有来源不一致）	仿真用干净语音素材
DEMAND / MUSAN	环境噪声 / 噪声、音乐、语音素材（单通道）	—	无（作仿真干扰素材）	待核实	仿真用噪声、音乐、电视类干扰素材

许可证以下载包内的许可文件为准，用于公司项目前需合规确认；非商用数据仅用于研究对比。

仿真方案：按目标几何生成约 200 h 作训练主体，现有脚本已覆盖主要场景

项目	建议设置
阵列	按目标设备几何（麦克风数量、间距、安装位置）；几何未定前先用 4 麦 5.7 cm 方阵
房间	边长 3–8 m； RT60 0.2–0.9 s；家具散射用随机吸声系数近似
声源	距离 0.5–5 m，方位 0–360°；静止 / 圆弧 / 直线 / 随机游走；唤醒词 + 连续语音
干扰	电视（语音、音乐节目）、空调 / 风扇扩散噪声、云台电机近场噪声； SIR −5 ～ 20 dB， SNR 0 ～ 30 dB
增强	阵元位置扰动、通道增益与相位失配、通道置换（对称阵列）
工具与规模	pyroomacoustics （现有脚本）、 gpuRIR （移动声源）；目标约 200 h 多通道数据（建议值）

已有基础

- 镜像源法房间仿真（ pyroomacoustics ）
- 唤醒词 + 持续电视干扰
- 移动说话人（分块 RIR ）
- 云台电机近场噪声
- 100 Hz 高通去直流

注意

- 阵列几何未定前，仿真结论只能作方法比较
- 镜像源法缺少家具散射、麦克风失配，需用 RealMAN 与自采数据校准
- 200 h 为建议值，按模型规模调整

自采集方案（每间房）：音箱播放覆盖全网格，真人补充真实性，干扰单独录制便于按需混合

项目	声源与内容	点位 / 条数	单位时长	条件	说明
静态网格（音箱播放）	音箱播放：唤醒词 × 5 遍 + 连续语音约 20 s	12 方位 × 3 距离 × 2 高度 = 72 点	30 秒	安静	可重复、覆盖全；唤醒词先请多人近讲录制再播放
静态子集（真人）	真人：唤醒词 × 5 遍 + 指令与自由说话	4 人 × 12 方位 × 1 距离 = 48 次	30 秒	安静	补充真人头部指向性、说话习惯
移动轨迹（真人）	真人边说边走：圆弧、直线、靠近 / 远离	4 人 × 10 条	1 分钟	安静	跟踪用；方位真值靠顶视或鱼眼摄像头标注
干扰单独录制	电视节目、空调 / 风扇、云台电机转动	3 种 × 2 位置	5 分钟	无人	与语音分开录，后期按指定 SIR 混合
真实混合（测试用）	真人唤醒 + 电视同时播放	2 人 × 12 方位	30 秒	电视开	不做后期混合，作为真实测试样本
长时误转专测	无人，电视持续播放	1 段	120 分钟	电视开	测误转率（次 / 小时）

房间（建议）

卧室类｜约 3 × 4 m ｜ RT60 约 0.3 s

客厅类｜约 5 × 6 m ｜ RT60 约 0.5 s

空旷大房间｜约 7 × 8 m ｜ RT60 约 0.8 s

会议室｜约 5 × 8 m ｜ RT60 约 0.6 s

数据量（建议） 每间房约 262 分钟（含 2 h 长时误转专测），4 类房间共约 17.5 h；明细见 Excel“数据量估算”

标注与元数据：方位真值、唤醒词起止和同步决定数据能否用；先试录半天检查再正式采集

每段录音需要记录

- 房间尺寸、家具布置照片、实测 RT60
- 阵列中心坐标与朝向；若阵列随云台转动，记录每段的云台角
- 每个点位的方位、距离、高度（地面贴标记）
- 说话人编号、性别、站 / 坐（不记录可识别个人身份的信息）
- 唤醒词起止时间（人工标注或唤醒模块日志）
- 干扰源类型、位置、播放音量；同一时钟下的多通道同步
- 移动段的轨迹视频（顶视或鱼眼摄像头）与时间戳

试录检查项

- 各通道同步、无丢帧
- 电平合适、无削波
- 方位标注与实测一致（抽查）
- 唤醒词起止时间可对齐
- 用现有算法跑一遍，误差在合理范围

合规

- 参与者知情同意
- 不记录可识别个人身份的信息
- 数据存储与使用范围按公司规定

时间计划（建议）： 11 月下旬定稿， 12 月中旬起采集， 1 月中下旬交付

阶段	时间	内容	负责	产出
方案定稿	11 月下旬	采集方案、数据格式、标注规范定稿；确认阵列 / 样机；启动录音合规流程（知情同意等）	定位侧	采集方案 v1
深圳准备与试录	12 月上中旬	设备、场地、标记与同步；试录半天，检查同步、电平、标注后修订方案	深圳同事 + 定位侧	试录数据与检查记录
正式采集	12 月中旬至 1 月上旬	4 类房间，约 8–10 个工作日（含搭建与标定）	深圳同事	原始多通道数据
整理与交付	1 月中下旬	切分、标注核对、按房间划分训练 / 测试	定位侧	训练集 / 测试集 v1
仿真数据（并行）	阵列几何确认后即开始	按目标几何生成约 200 h 仿真数据；先用公开数据和仿真训练候选模型	定位侧	仿真数据集、基线模型

前置依赖 阵列 / 样机确认（决定仿真几何与采集设备）；深圳人力与场地；录音合规流程。任一项延后，采集整体顺延。

对比规范：与竞品在同一测试场景、同一模型规格与算力开销下比较效果

条件	定义（建议）
同测试场景	固定测试集：自采数据中不参与训练的房间 + LOCATA Task 1 / 3 + 5 个演示场景；竞品样机在同一房间、同一点位实测
同模型规格	参数量、模型内存（权重 + 激活）与导向表上限对齐竞品量级；竞品数据未公开前，暂以公开参照的百 KB 级为基准
同算力开销	统一在同一平台测每帧耗时与计算量（ MFLOP/s ）；目标芯片确认后改在目标芯片上测
统一指标	Acc@10° 、粗大错误率、平均误差、首次定向时延、跟踪覆盖率、误转次数 / 小时

说明 竞品的模型规格与算力未公开（见竞品规格调研），先以公开参照的百 KB 级为基准；拿到样机拆解、实测或规格书后替换为竞品实际数字。测试房间不参与训练，避免高估效果。

待确认事项：阵列 / 样机与深圳资源决定采集能否按计划启动

1. demo 与采集用哪套阵列或样机（麦克风数量、间距、安装位置）
2. 深圳同事的人力、场地与可用时间
3. 录音的合规流程：参与者知情同意、数据存储与使用范围
4. 唤醒词文本，以及能否拿到唤醒模块对录音的起止时间
5. 目标芯片与算力预算（决定“同模型规格、同算力”的具体数字）